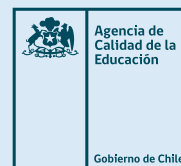




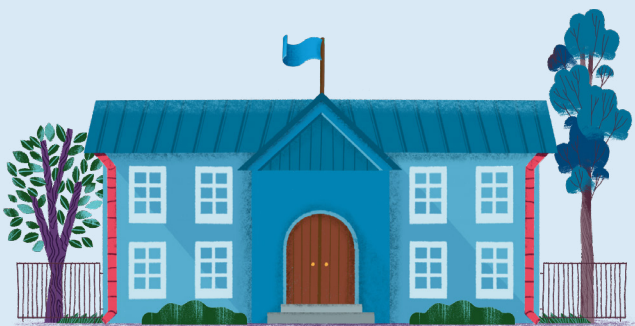
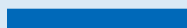
• Diagnóstico Integral de Aprendizajes **Escolar** •



> Diagnóstico **2026**

Prueba de **Matemática**

I medio



Nombre: _____

Curso: _____ Fecha: _____

Instrucciones

Esta prueba tiene **36 preguntas** que debes responder de la siguiente forma.



En las **preguntas de alternativas** debes contestar marcando con una X la respuesta que consideres correcta.



En las **preguntas de desarrollo** debes escribir tu respuesta.



En las **preguntas de completación** debes anotar tu respuesta en los recuadros correspondientes.

Utiliza lápiz grafito para contestar las preguntas y si te equivocas usa goma de borrar.

Los resultados de esta prueba ayudarán a tus profesores/as a saber cómo apoyarte en tu aprendizaje. Por eso, responde todo lo que sepas.

Esta prueba es **sin nota**.



Resuelve las operaciones y responde.

1 $197,06 + 4,038 =$

(A) 60,086

(B) 191,098

(C) 201,098

(D) 237,440

2 $84,3 - 7,581 =$

(A) 6,738

(B) 7,262

(C) 76,719

(D) 76,881

3

$$\frac{-3}{8} : \frac{-5}{11} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

Resuelve las operaciones y responde.

4 $0,63 \cdot 4,2 =$

(A) 0,126

(B) 1,512

(C) 2,646

(D) 6,846

5 $8,55 : 2,5 =$

(A) 2,565

(B) 3,42

(C) 4,11

(D) 34,2

6 $8^2 \cdot 8^3 =$

(A) 8^5

(B) 8^6

(C) 64^5

(D) 64^6

Resuelve las operaciones y responde.

7 $15^3 : 5^3 =$

- (A) 3^0
- (B) 3^1
- (C) 3^3
- (D) 3^6

8 $5^3 : 5^1 =$

- (A) 0^2
- (B) 1^3
- (C) 5^2
- (D) 5^3

9 $4^3 \cdot 7^3 =$

- (A) 11^3
- (B) 11^9
- (C) 28^3
- (D) 28^9

Resuelve las operaciones y responde.

10 $3^2 =$

(A) 5

(B) 6

(C) 8

(D) 9

11 $(2^3)^2 =$

(A) 12

(B) 32

(C) 36

(D) 64

12

$(-8) + 5 + 4 + (-2) =$

13 $-17 - (-4) =$

(A) -21

(B) -13

(C) 13

(D) 21

Resuelve las operaciones y responde.

14

$138 : (-6) =$

15

$$\frac{-1}{4} \cdot \frac{9}{5} =$$

16

$7 \cdot (-15) =$

17

$$\frac{4}{5} + \frac{1}{6} =$$

(A) $\frac{5}{11}$

(B) $\frac{5}{30}$

(C) $\frac{29}{11}$

(D) $\frac{29}{30}$

18

$$\frac{7}{9} - \frac{1}{2} =$$

(A) $\frac{5}{8}$

(B) $\frac{6}{7}$

(C) $\frac{5}{18}$

(D) $\frac{6}{18}$

19 ¿Cuál de estos números equivale a $\sqrt{64}$?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 32
- (D) 128

20 ¿Cuál de estas expresiones equivale a $4x + 3y + 5 + 2(x - y + 4)$?

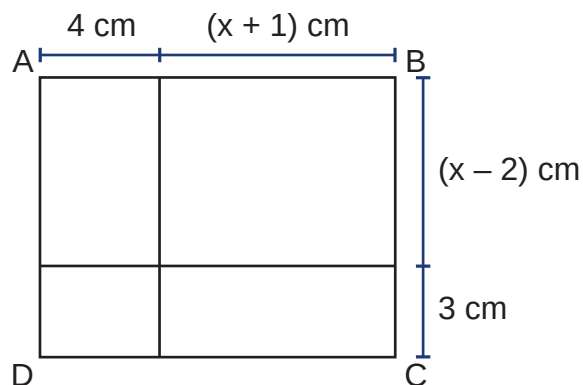
- (A) $19xy$
- (B) $7xy + 13$
- (C) $6x + y + 13$
- (D) $6x + 2y + 9$

21 ¿Cuál de estas expresiones equivale a $3x(x - 4)$?

- (A) $x^2 - 12$
- (B) $3x^2 - 4$
- (C) $6x - 12x$
- (D) $3x^2 - 12x$

22

El rectángulo ABCD se dividió en 4 rectángulos más pequeños, como se muestra en la siguiente figura:



¿Cuál de estas expresiones permite encontrar el área del rectángulo ABCD en cm^2 ?

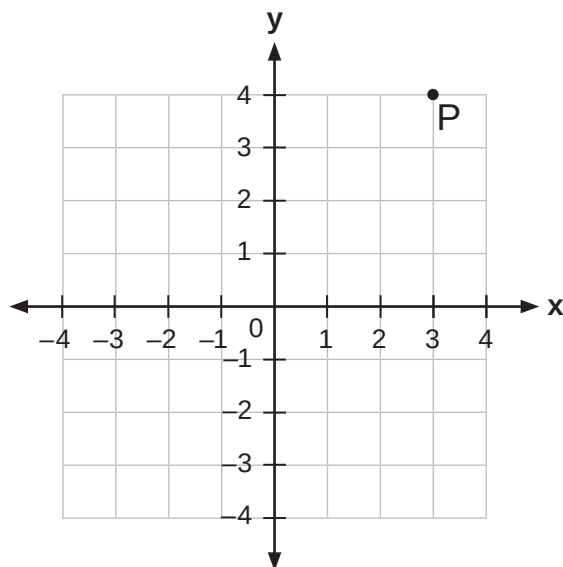
- (A) $(4x + 1)(3x - 2)$
- (B) $4 \cdot 3 \cdot (x + 1)(x - 2)$
- (C) $(4 + x + 1)(x - 2 + 3)$
- (D) $(x + 1)(x - 2) + 4 \cdot 3$

23

¿Cuál es el valor de x en la ecuación $4x - 6 = 14$?

- (A) 2
- (B) 5
- (C) 16
- (D) 80

- 24** Observa el punto P en el plano cartesiano:



¿Cuáles son las coordenadas del punto P?

Respuesta: Las coordenadas del punto P son (;).

- 25** Fran preparó líquido para hacer burbujas. Por cada 5 medidas de agua agregó 3 medidas de jabón líquido. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de medidas de jabón líquido y la cantidad de medidas de agua?

- (A) 3 : 5
- (B) 3 : 8
- (C) 5 : 3
- (D) 8 : 5

26

Las indicaciones de un tarro de pintura de 3 litros dicen que el tarro rinde para pintar 15 m^2 de superficie. Según esas indicaciones, ¿cuántos litros de pintura se usarían para pintar 35 m^2 de superficie?

(A) 4

(B) 7

(C) 17

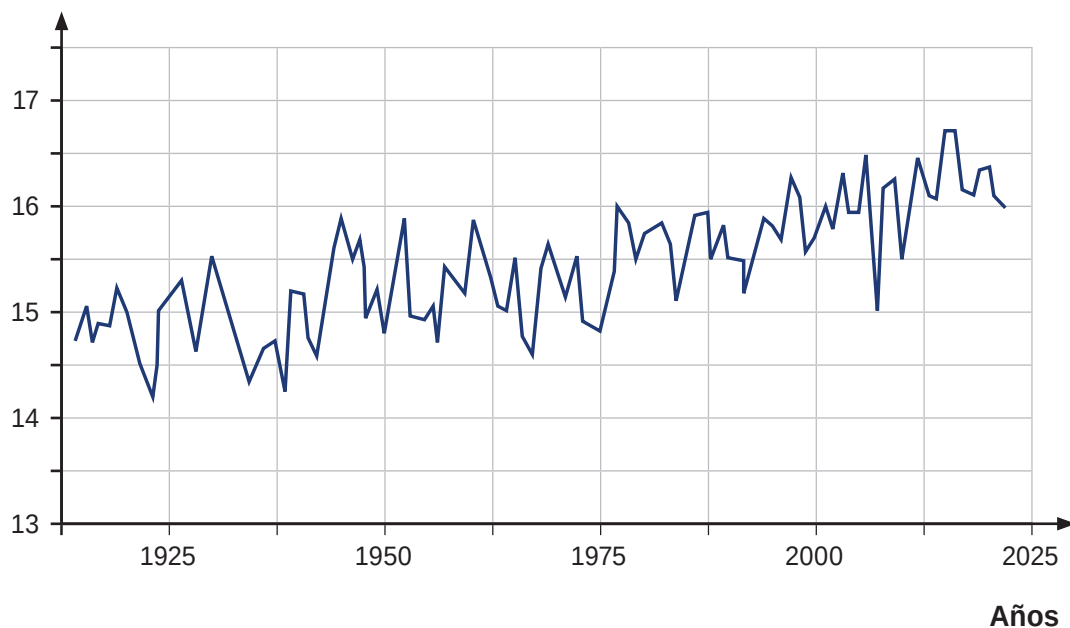
(D) 23

27

Este gráfico muestra la temperatura media en Santiago entre 1914 y 2022.

Temperatura media en Santiago (1914-2022)

Temperatura (°C)



Fuente: Reporte anual de la evolución del clima en Chile (2022).
Dirección Meteorológica de Chile. (Adaptación).

Si se compara la temperatura media en Santiago en el año 2022 con la del año 1914 del gráfico anterior, ¿entre qué valores se encuentra la variación de esas temperaturas medias?

- (A) Entre 1 °C y 2 °C
- (B) Entre 2 °C y 3 °C
- (C) Entre 15 °C y 16 °C
- (D) Entre 30 °C y 31 °C

28

Esta tabla resume el registro de las velocidades que tenían los autos que pasaron por un control de velocidad en una carretera durante una hora:

Velocidad (km/h)	Frecuencia
60 – 80	5
81 – 100	40
101 – 120	16
121 – 140	4

Si la velocidad máxima permitida en esa carretera es de 100 km/h, ¿cuántos autos controlados sobrepasaron el límite permitido?

- (A) 4
- (B) 16
- (C) 20
- (D) 80

29

En una simulación computacional hay una bolsa con bolitas rojas, verdes y negras. Se simuló extraer al azar una bolita, anotar su color y luego devolverla a la bolsa en 1 000 ocasiones. Esta tabla muestra los resultados obtenidos:

Color	Rojo	Verde	Negro
Cantidad de extracciones	203	464	333

Según los resultados de la simulación, ¿qué fracción es una mejor estimación de la probabilidad de sacar una bolita roja de esa bolsa?

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{5}$

30

Pedro juega lanzando un dado de 12 caras numeradas del 1 al 12 y un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. El juego se gana si en ambos dados se obtienen puntuaciones mayores o iguales a 5. En total, ¿cuántos resultados permiten ganar este juego?

(A) 10

(B) 16

(C) 60

(D) 72

31

¿Cuál de estas expresiones corresponde a una factorización de $6x + 9xy$?

- (A) $9x(6 + y)$
- (B) $3x(2 + 3y)$
- (C) $3xy(2y + 3)$
- (D) $3x(2x + 3xy)$

32

En la boleta de consumo de agua, se detalla que el monto total a pagar es la suma de un cobro fijo de \$668 y un cobro de \$367 por cada metro cúbico de agua consumido.

Si el monto total de la boleta es \$13458, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite encontrar la cantidad x de metros cúbicos de agua consumidos?

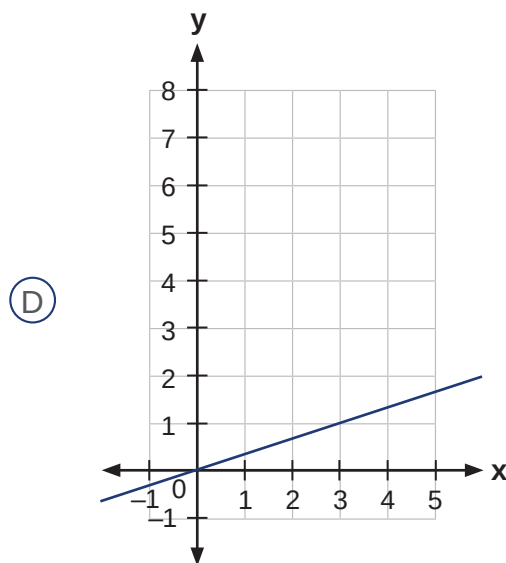
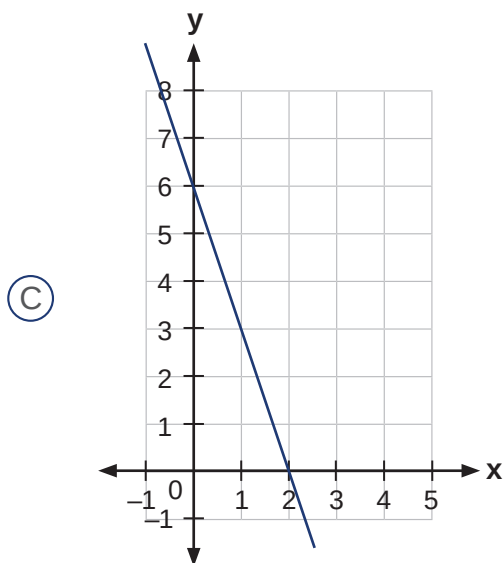
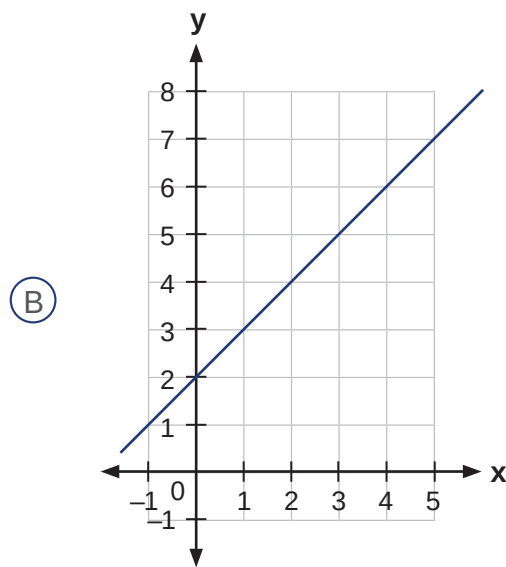
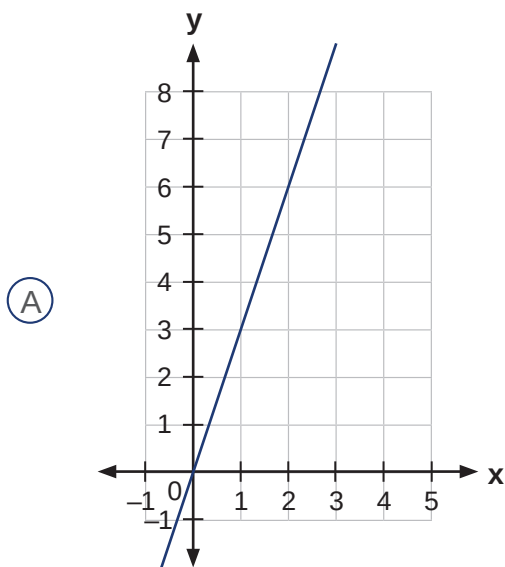
- (A) $668x = 13458$
- (B) $1035x = 13458$
- (C) $367x + 668 = 13458$
- (D) $668x + 367 = 13458$

33

En esta tabla se presentan algunos valores de las variables directamente proporcionales x e y :

x	y
1	3
2	6
4	12

¿Cuál de estos gráficos representa la relación entre las variables x e y ?



34

Una receta pide estos ingredientes para preparar un queque de 20 porciones:

- 3 huevos
- 2 tazas de azúcar (400 g)
- 4 tazas de harina (560 g)
- 1 taza de leche (250 ml)

Luis tiene una bandeja con 24 huevos, 2 bolsas de 1000 g de azúcar cada una, un paquete de 3500 g de harina y una caja de leche de 1000 ml.

Si sigue estrictamente la receta anterior, ¿cuál es el máximo de porciones de queque, según la receta, que puede obtener Luis con los ingredientes que tiene?

Escribe a continuación tu procedimiento y explica cómo llegaste a tu respuesta.

[illegible]

35

Un 1º medio vendió 500 pizzas individuales y usaron 25 kg de queso para prepararlas.

Debido al éxito que tuvo la actividad, volverán a vender pizzas individuales. Si siempre se pone la misma cantidad de queso a cada pizza, ¿cuál de estas igualdades permite encontrar la cantidad x de kg de queso que usarán para preparar 750 pizzas?

(A) $\frac{25}{500} = \frac{750}{x}$

(B) $\frac{25}{500} = \frac{x}{750}$

(C) $25 \cdot 500 = 750 \cdot x$

(D) $750 - 500 = x - 25$

36

Al lanzar una moneda y luego un dado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello y una puntuación mayor que 4?

(A) $\frac{1}{6}$

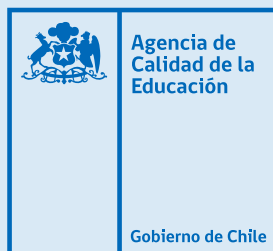
(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{5}{6}$

(D) $\frac{3}{8}$

> Diagnóstico Integral
de Aprendizajes

Instrumentos de Evaluación 2026



agenciaeducacion.cl